

数域与向量初步

Yuchen Zhang

整理日期: 2026 年 9 月 17 日

1 数域

定义 1.1 (数域). 设 $P \subseteq \mathbb{C}$. 若 $0, 1 \in P$, 且 P 对加、减、乘、除四则运算封闭, 即对任意 $a, b \in P$, 都有

$$a + b, a - b, ab \in P, \quad b \neq 0 \text{ 时}, \frac{a}{b} \in P,$$

则称 P 为一个数域。

这里的运算均为通常的复数运算, 除法只对非零除数进行。 $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ 都是数域; $\mathbb{Z}$ 不是数域, 因为 $1, 2 \in \mathbb{Z}$ 而 $1/2 \notin \mathbb{Z}$ 。数域中的 0 和 1 分别满足

$$a + 0 = a, \quad a \cdot 1 = a \quad (a \in P).$$

命题 1.2 (最小数域). 任意数域 P 都包含 $\mathbb{Q}$, 因此 $\mathbb{Q}$ 是按包含关系而言的最小数域。

证明. 先证明 $\mathbb{N} \subseteq P$, 这里约定 $0 \in \mathbb{N}$ 。由定义, $0, 1 \in P$; 若 $n \in P$, 则由加法封闭性有 $n + 1 \in P$ 。根据数学归纳法, 每个自然数都属于 P 。

再由减法封闭性, 对任意 $n \in \mathbb{N}$, 有 $-n = 0 - n \in P$, 故 $\mathbb{Z} \subseteq P$ 。

最后, 对任意 $x \in \mathbb{Q}$, 可写成 $x = p/q$, 其中 $p, q \in \mathbb{Z}$ 且 $q \neq 0$ 。因为 $p, q \in P$, 由除法封闭性得到 $x \in P$ 。因此 $\mathbb{Q} \subseteq P$; 而 $\mathbb{Q}$ 本身是数域, 结论成立。 $\square$

例题 1.3 ($\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 是数域). 证明

$$\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} : a, b \in \mathbb{Q}\}$$

是一个数域。

证明. 首先, $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) \subseteq \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$, 且取 $(a, b) = (0, 0), (1, 0)$, 分别得到 $0, 1 \in \mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 。

任取 $A = a + b\sqrt{2}, B = c + d\sqrt{2}$, 其中 $a, b, c, d \in \mathbb{Q}$ 。则

$$A \pm B = (a \pm c) + (b \pm d)\sqrt{2},$$

$$AB = (ac + 2bd) + (ad + bc)\sqrt{2}.$$

各系数均为有理数, 所以加、减、乘法封闭。

当 $B \neq 0$ 时, 先说明 $c^2 - 2d^2 \neq 0$ 。若 $c^2 = 2d^2$: 当 $d = 0$ 时, $c = 0$, 与 $B \neq 0$ 矛盾; 当 $d \neq 0$ 时, $(c/d)^2 = 2$, 与 $\sqrt{2}$ 为无理数矛盾。因此可以有理化分母:

$$\frac{A}{B} = \frac{(a + b\sqrt{2})(c - d\sqrt{2})}{c^2 - 2d^2} = \frac{ac - 2bd}{c^2 - 2d^2} + \frac{bc - ad}{c^2 - 2d^2}\sqrt{2} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2}).$$

故除法也封闭, $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 是数域。 $\square$

例题 1.4 (含立方根的两项式集合). 判断集合

$$S = \{a + b\sqrt[3]{2} : a, b \in \mathbb{Q}\}$$

是否为数域。

解. 记 $\alpha = \sqrt[3]{2}$. 先说明 $\alpha \notin \mathbb{Q}$: 若 $\alpha = u/v$, 其中 u, v 为互素整数且 $v \neq 0$, 则 $u^3 = 2v^3$. 于是 u 为偶数, 令 $u = 2k$, 得到 $v^3 = 4k^3$, 故 v 也为偶数, 与互素矛盾。

因为 $\alpha \in S$, 若 S 对乘法封闭, 应有 $\alpha^2 \in S$. 下面证明这一点不成立。

反设存在 $p, q \in \mathbb{Q}$, 使得 $\alpha^2 = p + q\alpha$. 两边乘以 α , 再代入此式, 得

$$2 = \alpha^3 = p\alpha + q\alpha^2 = pq + (p + q^2)\alpha.$$

由于 α 是无理数, 而 p, q 均为有理数, 必有

$$p + q^2 = 0, \quad pq = 2.$$

从而 $p = -q^2$, $q^3 = -2$, 即 $q = -\sqrt[3]{2} \notin \mathbb{Q}$, 矛盾. 因此 $\alpha^2 = \sqrt[3]{4} \notin S$, S 对乘法不封闭, **不是数域**. $\square$

例题 1.5 ($\mathbb{Q}(\pi)$ 是数域). 令

$$\mathbb{Q}(\pi) = \left\{ \frac{f(\pi)}{g(\pi)} : f, g \in \mathbb{Q}[x], g(\pi) \neq 0 \right\},$$

其中 $\mathbb{Q}[x]$ 表示所有有理系数多项式构成的集合. 证明 $\mathbb{Q}(\pi)$ 是一个数域。

证明. 显然 $\mathbb{Q}(\pi) \subseteq \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$, 取常数多项式可知 $0, 1 \in \mathbb{Q}(\pi)$. 任取

$$A = \frac{f(\pi)}{g(\pi)}, \quad B = \frac{h(\pi)}{k(\pi)}, \quad g(\pi)k(\pi) \neq 0.$$

有理系数多项式的和、差、积仍为有理系数多项式, 而

$$A \pm B = \frac{(fk \pm hg)(\pi)}{(gk)(\pi)}, \quad AB = \frac{(fh)(\pi)}{(gk)(\pi)}.$$

上述分母均非零, 所以加、减、乘法封闭. 当 $B \neq 0$ 时, $h(\pi) \neq 0$, 从而

$$\frac{A}{B} = \frac{(fk)(\pi)}{(gh)(\pi)} \in \mathbb{Q}(\pi),$$

除法也封闭, 故 $\mathbb{Q}(\pi)$ 是数域. $\square$

这里要求的是分母的**取值** $g(\pi) \neq 0$. 上述证明只用到四则运算, 并不需要讨论 π 的超越性。

2 向量及其运算

以下固定一个数域 P , 并设 n 为正整数。

定义 2.1 (行向量、列向量与 P^n). 若 $a_1, \dots, a_n \in P$, 则

$$(a_1, a_2, \dots, a_n)$$

称为 P 上的一个 n 维行向量, 而

$$\alpha = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$$

称为 P 上的一个 n 维列向量, 其中 T 表示转置。 a_i 称为向量的第 i 个分量。

本篇约定以列向量为主, 记 P^n 为 P 上所有 n 维列向量组成的集合。两个向量相等, 当且仅当对应分量分别相等。

定义 2.2 (向量加法与数乘). 设 $\alpha = (a_1, \dots, a_n)^T$, $\beta = (b_1, \dots, b_n)^T \in P^n$, $c \in P$, 定义

$$\alpha + \beta = (a_1 + b_1, \dots, a_n + b_n)^T, \quad c\alpha = (ca_1, \dots, ca_n)^T.$$

由于 P 对加法和乘法封闭, 结果仍属于 P^n 。这里 c 称为标量, $c\alpha$ 称为向量的数乘。

命题 2.3 (向量运算的八条基本法则). 对任意 $\alpha, \beta, \gamma \in P^n$ 及 $c, d \in P$, 有

1. 加法交换律: $\alpha + \beta = \beta + \alpha$;
2. 加法结合律: $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$;
3. 零向量: $\mathbf{0} = (0, \dots, 0)^T$, 且 $\alpha + \mathbf{0} = \alpha$;
4. 负向量: $-\alpha = (-a_1, \dots, -a_n)^T$, 且 $\alpha + (-\alpha) = \mathbf{0}$;
5. 数乘单位律: $1\alpha = \alpha$;
6. 数乘结合律: $c(d\alpha) = (cd)\alpha$;
7. 对向量加法的分配律: $c(\alpha + \beta) = c\alpha + c\beta$;
8. 对标量加法的分配律: $(c + d)\alpha = c\alpha + d\alpha$ 。

证明. 向量相等当且仅当各个分量相等, 而向量的加法与数乘都是按分量定义的。因此, 我们只需任取 $i \in \{1, \dots, n\}$, 在第 i 个分量上验证相应等式。记 γ 的第 i 个分量为 g_i 。由数域中的加法交换律与结合律, 有

$$a_i + b_i = b_i + a_i, \quad (a_i + b_i) + g_i = a_i + (b_i + g_i),$$

分别给出加法的交换律与结合律。等式 $a_i + 0 = a_i$ 、 $a_i + (-a_i) = 0$ 给出零向量与负向量的性质, 而 $1a_i = a_i$ 、 $c(da_i) = (cd)a_i$ 给出数乘的单位律与结合律。最后, 由数域中的两条分配律, 有

$$c(a_i + b_i) = ca_i + cb_i, \quad (c + d)a_i = ca_i + da_i.$$

这些等式对每个 i 都成立, 故相应的向量等式成立。 $\square$

结合以上加法与数乘, P^n 称为 P 上的 n 维向量空间。

命题 2.4 (数乘等于零的条件). 对 $c \in P$ 、 $\alpha \in P^n$, 有

$$c\alpha = \mathbf{0} \iff c = 0 \text{ 或 } \alpha = \mathbf{0}.$$

证明. 若 $c = 0$ 或 $\alpha = \mathbf{0}$, 每个分量的乘积都是零, 故 $c\alpha = \mathbf{0}$ 。反过来, 若 $c\alpha = \mathbf{0}$ 且 $c \neq 0$, 则 $c^{-1} \in P$ 。在两边数乘 c^{-1} , 由数乘结合律得

$$\alpha = c^{-1}(c\alpha) = c^{-1}\mathbf{0} = \mathbf{0}.$$

乘以非零标量 c 后, 再乘以 c^{-1} 就能还原原来的向量, 因此非零标量不会把非零向量变为零向量。 $\square$

3 线性组合与线性表示

定义 3.1 (线性组合与线性表示). 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_m \in P^n$, $c_1, \dots, c_m \in P$ 。向量

$$c_1\alpha_1 + \dots + c_m\alpha_m = \sum_{i=1}^m c_i\alpha_i$$

称为向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 的一个**线性组合**。若 $\beta \in P^n$ 且存在这样的系数, 使得

$$\beta = \sum_{i=1}^m c_i\alpha_i,$$

则称 β 可由该向量组**线性表示**。

线性组合是对有限个向量进行数乘后再相加; 其中系数必须属于指定数域 P 。取全部系数 $c_i = 0$, 可知零向量可以由任意给定的非空向量组线性表示。

4 线性方程组与高斯消元

定义 4.1 (数域上的线性方程组). 设 $a_{ij}, b_i \in P$, 形如

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + \dots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

的方程组称为 P 上的**线性方程组**。使全部方程同时成立的向量 $(x_1, \dots, x_n)^T \in P^n$ 称为它的一个解。

命题 4.2 (同解变换). 对线性方程组进行下列任一变换, 解集不变:

1. 交换两个方程的位置;
2. 用 P 中的一个**非零数**乘某个方程的两边;
3. 将某个方程的 c 倍加到另一个方程上, 其中 $c \in P$ 。

证明. 原方程组的每个解显然满足变换后的方程组。反过来, 三类变换都可逆: 交换后再次交换; 乘以非零数 c 后再乘以 c^{-1} ; 加上某个方程的 c 倍后, 再加上它的 $-c$ 倍。因此新方程组的每个解也满足原方程组, 故解集相同。□

高斯消元法通过上述变换逐步消去未知量, 将方程组化为便于求解的阶梯形, 再进行回代。对增广矩阵操作时, 这三类变换称为**初等行变换**, 分别记为

$$R_i \leftrightarrow R_j, \quad R_i \leftarrow cR_i \ (c \neq 0), \quad R_i \leftarrow R_i + cR_j \ (i \neq j).$$

变换必须作用于整个方程, 包括等号右端的常数项。数域对四则运算的封闭性保证了消元过程中所产生的系数仍属于 P 。